



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: [informe o código, se houver]		COMPONENTE CURRICULAR: ENGENHARIA DE SOFTWARE	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 45 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 45 horas

1. OBJETIVOS

Capacitar os discentes a compreenderem os conceitos fundamentais da Engenharia de Software, abordando as diferentes etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de software, métodos ágeis e tradicionais, arquitetura de sistemas, qualidade e testes, gerenciamento de configuração e práticas de DevOps. Proporcionar uma visão prática e teórica das principais técnicas e ferramentas utilizadas no desenvolvimento de software, promovendo a aplicação de boas práticas e o planejamento de projetos ágeis e eficientes.

2. EMENTA

Conceitos fundamentais de Engenharia de Software, ciclo de vida do desenvolvimento de software, métodos ágeis e tradicionais. Análise de sistemas e requisitos, incluindo arquitetura de software e práticas relacionadas à qualidade, testes e manutenção. Gerenciamento de configuração e mudanças. Introdução ao DevOps e práticas de integração e entrega contínuas.

3. PROGRAMA

1. Introdução à Engenharia de Software

- 1.1. Conceitos Fundamentais: definição, objetivos e importância.
- 1.2. Crise do Software e Mitos da Engenharia de Software.
- 1.3. O Papel do Engenheiro de Software e as Habilidades Necessárias.

2. Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software

- 2.1. Modelos Tradicionais de Ciclo de Vida: Modelo Cascata (Ciclo de Vida Clássico); Prototipação; Modelo Espiral.
- 2.2. Introdução ao Desenvolvimento Ágil e Comparação com Ciclo de Vida Tradicional.
- 2.3. Métodos Ágeis: Scrum; Extreme Programming (XP); Test Driven Development (TDD); Feature Driven Development (FDD).
- 2.4. Trabalhando com o cliente em metodologias ágeis.
- 2.5. Planejamento de um projeto ágil.

3. Engenharia de Sistemas e Arquitetura de Software

- 3.1. Análise de Sistemas e Requisitos: levantamento, especificação e análise de requisitos.
- 3.2. Casos de Uso e Diagramas: estado, classe, implementação.
- 3.3. Arquiteturas de Software: arquitetura SaaS (3 camadas, REST, templates).
- 3.4. Computação em Nuvem e Código Legado.

4. **Qualidade de Software e Testes**

- 4.1. Conceitos de Qualidade de Software: verificação, validação e métricas.
- 4.2. Tipos de Testes: testes manuais (funcionais e não funcionais); testes automatizados.
- 4.3. Ferramentas para automação de testes.
- 4.4. Elaboração de casos de teste.

5. **Gerenciamento de Configuração e Manutenção**

- 5.1. Controle de Configuração e Gerenciamento de Mudanças: controle de versões, baseline e ferramentas.
- 5.2. Manutenção de Software e seus Tipos: corretiva, adaptativa, perfectiva, preventiva.
- 5.3. Engenharia reversa e reengenharia.

6. **Integração Contínua, DevOps e Produtividade**

- 6.1. DevOps, Introdução e Conceitos fundamentais: integração contínua, entrega contínua.
- 6.2. Ferramentas e práticas (ex.: Git, Docker, Jenkins).
- 6.3. Qualidade e Produtividade no Desenvolvimento de Software: métricas de produtividade e boas práticas.
- 6.4. Implementação de um pipeline básico de CI/CD.

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Formar profissionais capazes de compreender e aplicar os princípios de Engenharia de Software em todo o ciclo de vida do desenvolvimento, desde a análise de requisitos e arquitetura de sistemas até a entrega contínua. Desenvolver competências em métodos ágeis, controle de qualidade, gestão de configuração e práticas DevOps, capacitando os discentes a planejar e executar projetos de software de forma eficiente e sustentável.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Processos de Software [4.1]	Análise
Modelagem e Análise de Software [4.1]	Análise
Qualidade de Software, Verificação e Validação [4.1]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Análise
Organização e Planejamento de Projetos e Tarefas [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Adaptável	Colaborativo	Orientado por Propósito
-----------	--------------	-------------------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9786558040118. Disponível em: <https://mb.ufu.br/9786558040118>. Acesso em: 17 jan. 2025.
2. SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 8. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007. 552 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 9788588639287 (broch.).
3. MARTIN, Robert C. **Desenvolvimento ágil limpo**: de volta às origens. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788550816890. Disponível em: <https://mb.ufu.br/9788550816890>. Acesso em: 17 jan. 2025.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. MEDEIROS, Ernani. **Desenvolvendo software com UML 2.0**: definitivo. São Paulo: Pearson Makron Books, 2004. xxi, 264 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 8534615292 (broch.).
2. BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 2. ed. totalmente rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
3. HUMBLE, Jez. **Entrega contínua**: como entregar software. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788582601044. Disponível em: <https://mb.ufu.br/9788582601044>. Acesso em: 17 jan. 2025.
4. LEFFINGWELL, Dean. **Managing software requirements**: a use case approach. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, c2003. xxxvii, 502 p., ill., 25 cm. (Addison-Wesley object technology series). Includes bibliographical references (p. 483-486) and index. ISBN 032112247X (alk. paper).
5. BASS, Len. **Software architecture in practice**. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, c2003. xxii, 528 p., ill., 25 cm. (SEI series in software engineering). Includes bibliographical references (p. 489-494) and index. ISBN 9780321154958 (enc.).
6. PAULA FILHO, Wilson de Pádua. **Engenharia de software**: fundamentos, métodos e padrões. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 1248 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 9788521616504 (broch.).

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica